

STATLAB Pro

A P R E S E N T A Ç Ã O D O P R O G R A M A

GABRIEL ABREU DE OLIVEIRA
2026

O QUE É O STATLAB ?

É uma solução local baseada em tecnologias web (HTML, CSS e JavaScript) desenvolvida para centralizar, analisar e monitorar a qualidade de dados de engenharia.



É tornar as análises estatísticas mais **ágeis**, completas e intuitivas, permitindo a visualização clara de **resultados e gráficos** de forma simples e eficiente.



Nenhum dado é enviado a servidores externos. Todo o processamento ocorre diretamente no seu **navegador**, garantindo **privacidade** e funcionamento offline.

MOTIVAÇÕES

Programas via Google Planilhas usados no GFRJ



4 programas que centralizam dados em 1 (MPS)

Praticidade de análises estatísticas para comparar comportamento de dados



INTERFACE





STATLAB Pro

v11.0.2

Plataforma de Análise Estatística — Escolha o tipo de análise

Análise estatística profissional completa · Weibull · Monte Carlo · Comparativo



Análise Simples

1 arquivo · 2 colunas (X e Y)
Estatísticas completas, Weibull, Monte Carlo, ANOVA, relatório PDF

1 Variável · 1 Arquivo



Análise Comparativa

2 ou mais arquivos do mesmo estudo
Comparação estatística, sobreposição de gráficos, relatório unificado

Multi-arquivo · Comparativo



Análise de Engenharia

Tratamento especializado por tipo de ensaio

Mecânica · Materiais



Análise de Projeto

Cálculos de projeto para engenharia mecânica

Projeto · Processo



Gerador de Gráficos

Crie gráficos totalmente customizados para artigos e estudos

Scatter · Linha · Barra · Boxplot · Regressão



Tratamento de Dados

Limpeza, conversão e preparação de dados

Limpeza · Conversão · Transformação

Desenvolvido por **Gabriel Abreu** · 2026

StatLab Pro v11.0.2 — Análise estatística profissional



Guia Estatístico

Sugestões

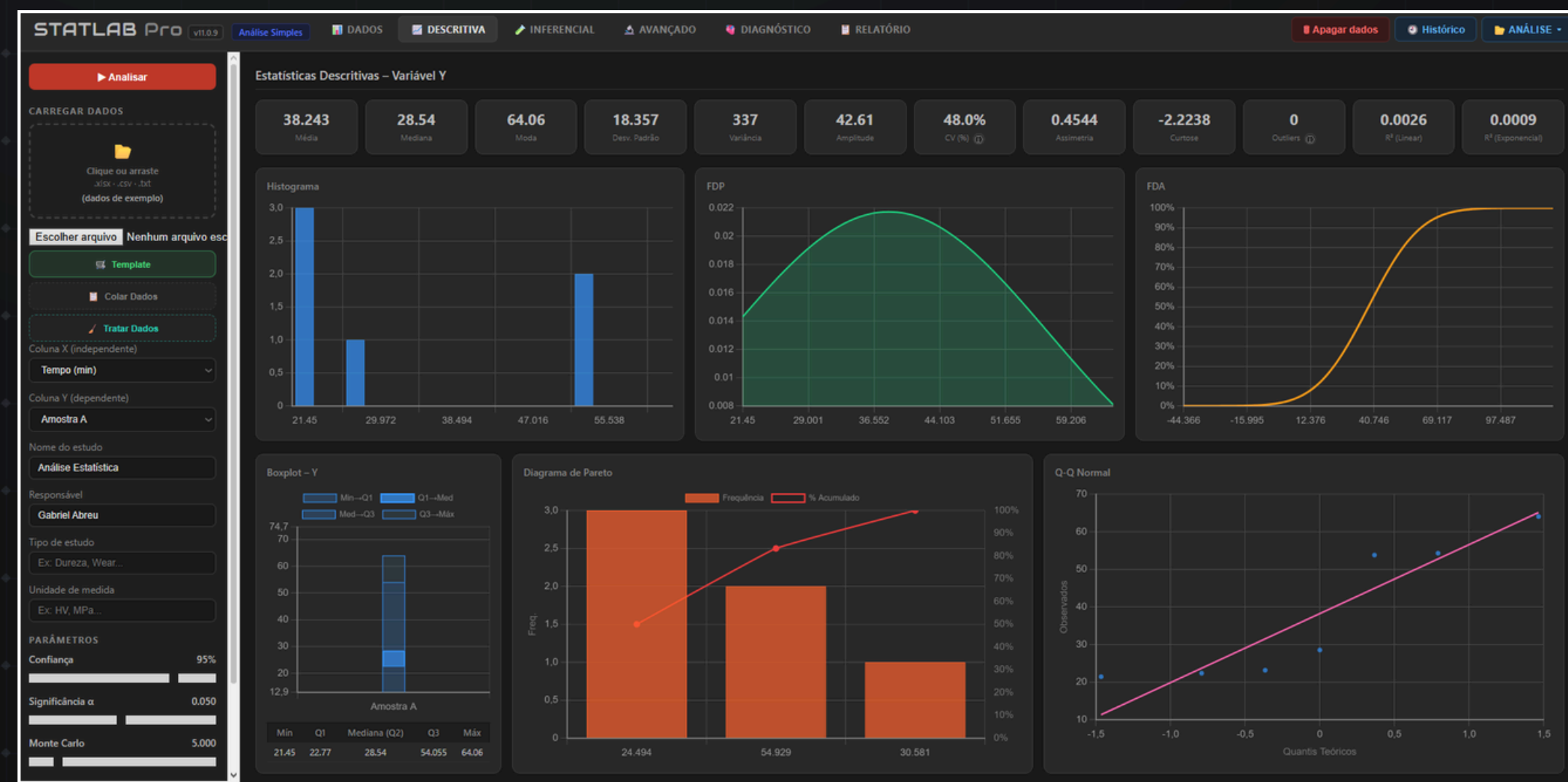
ANÁLISE SIMPLES



Análise Simples

1 arquivo · 2 colunas (X e Y)
Estatísticas completas, Weibull, Monte Carlo, ANOVA, relatório PDF

1 Variável · 1 Arquivo



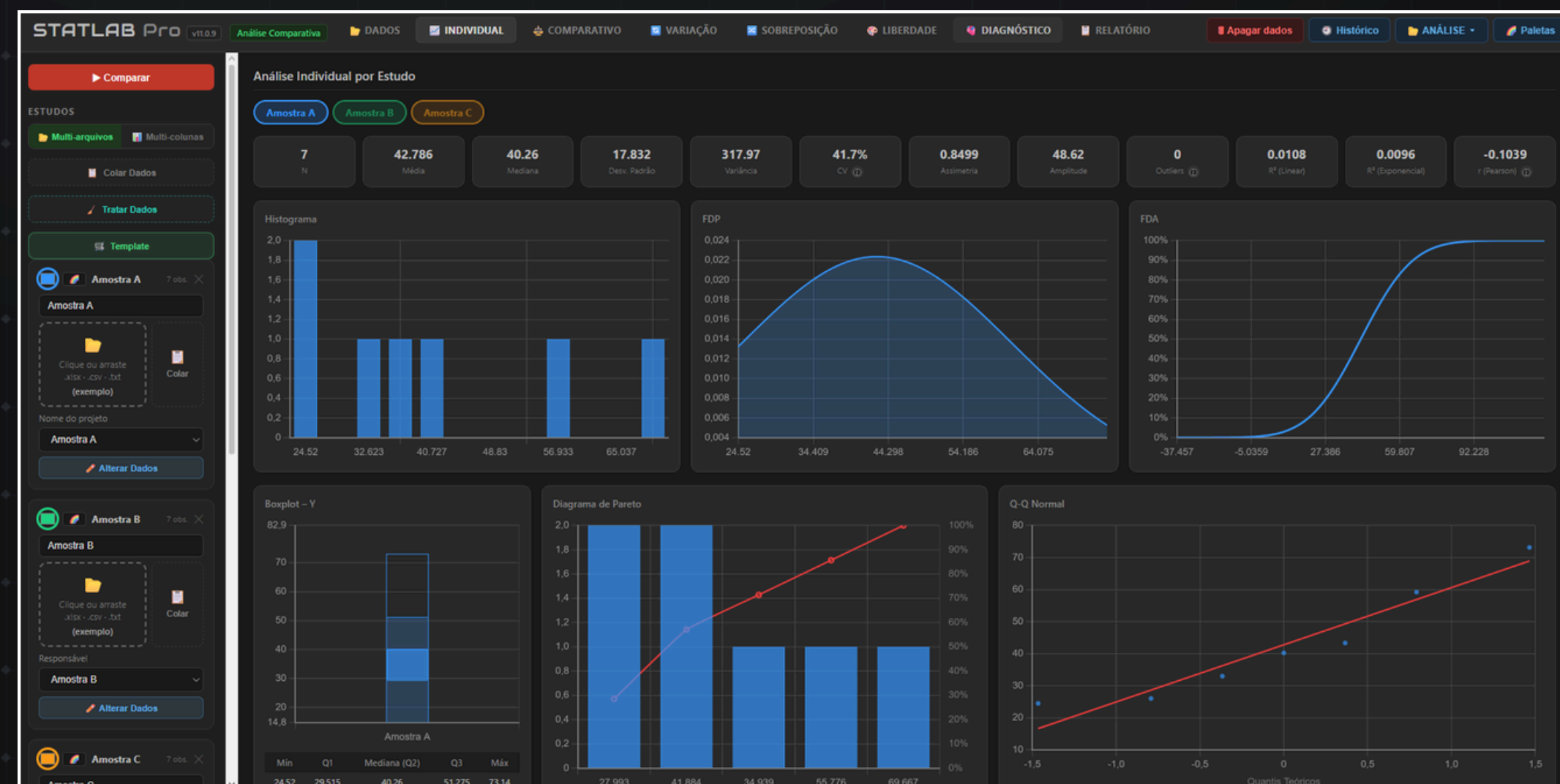
ANÁLISE COMPARATIVA



Análise Comparativa

2 ou mais arquivos do mesmo estudo
Comparação estatística, sobreposição
de gráficos, relatório unificado

Multi-arquivo · Comparativo



ANÁLISE DE ENGENHARIA E PROJETO



Análise de Engenharia

Tração · Flexão · Dureza · FTIR · TGA ·
DRX
Tratamento especializado por tipo de
ensaio

Mecânica · Materiais

Tração, Flexão, Dureza, TGA, FTIR e DRX e
Arrhenius.



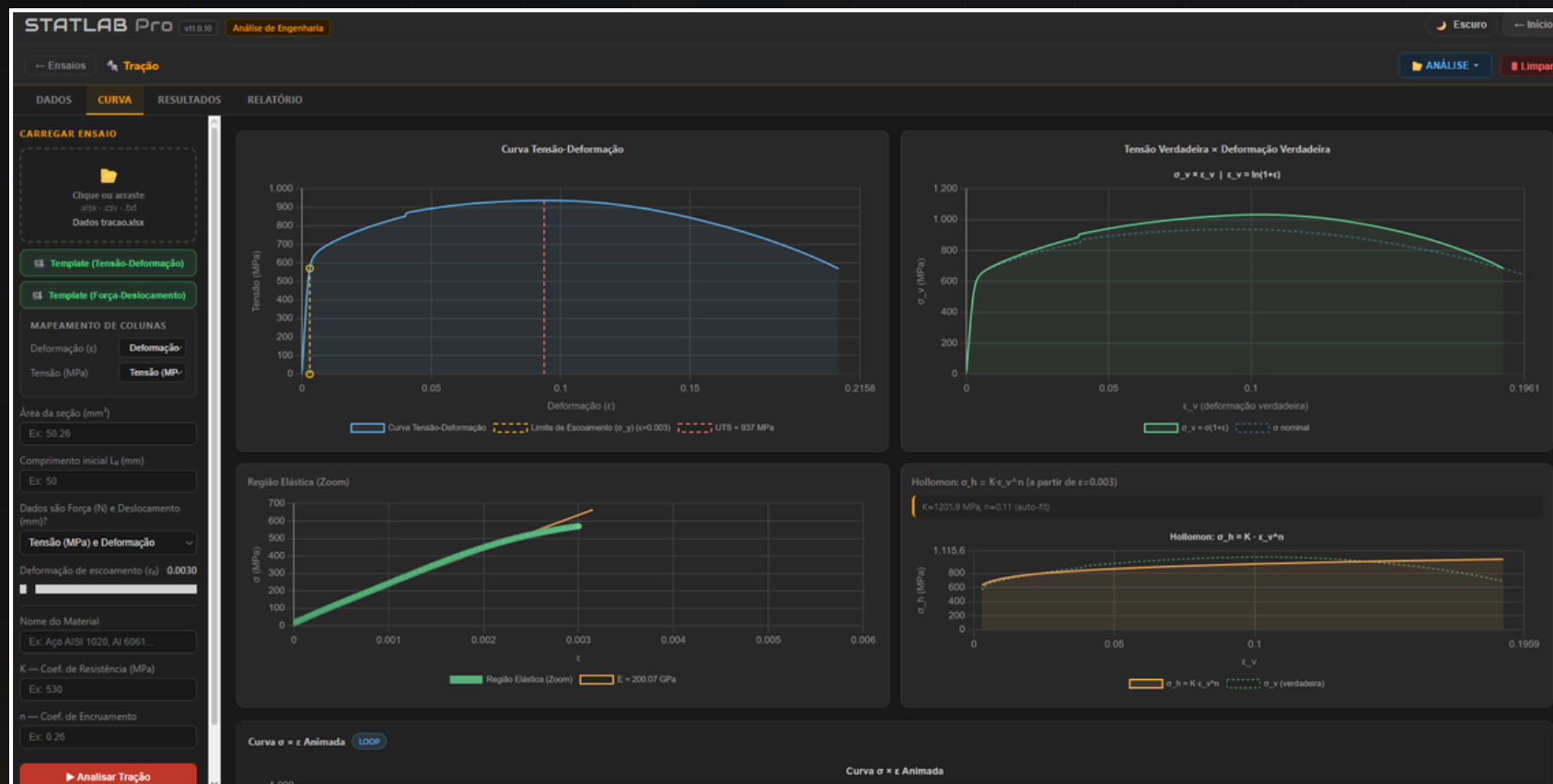
Análise de Projeto

Usinagem · Tolerâncias · O-Ring ·
Dobramento
Cálculos de projeto para engenharia
mecânica

Projeto · Processo

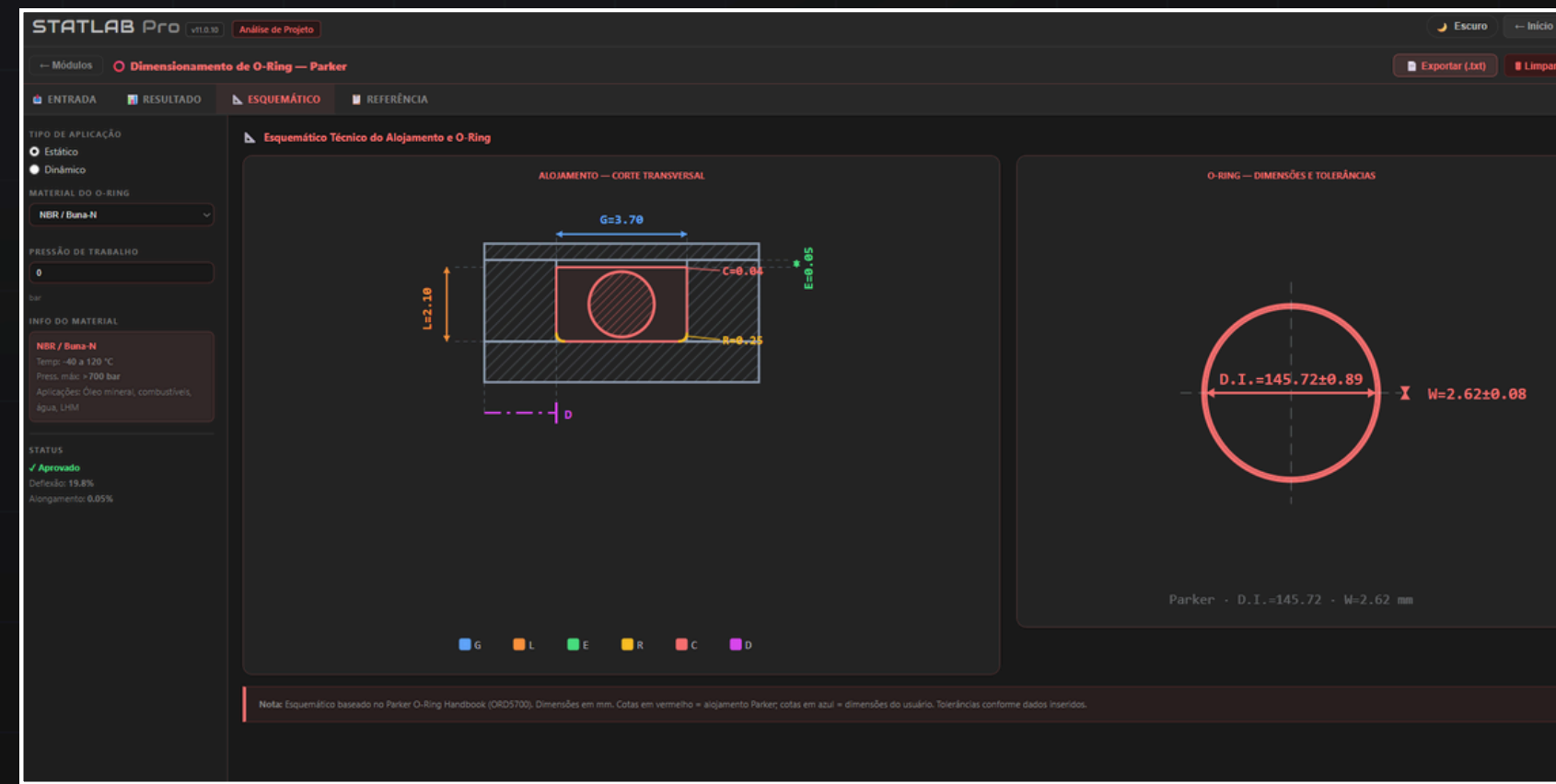
Parâmetros de usinagem, **Cálculo de tolerâncias**, **Dimensionamento de o'ring**,
Seleção de rolamento, Materiais compósitos ...

ANÁLISE DE ENGENHARIA E PROJETO



ANÁLISE DE ENGENHARIA

Possibilidade de transportar esses graficos para a próxima seção.



ANÁLISE DE PROJETO

GERADOR DE GRÁFICOS



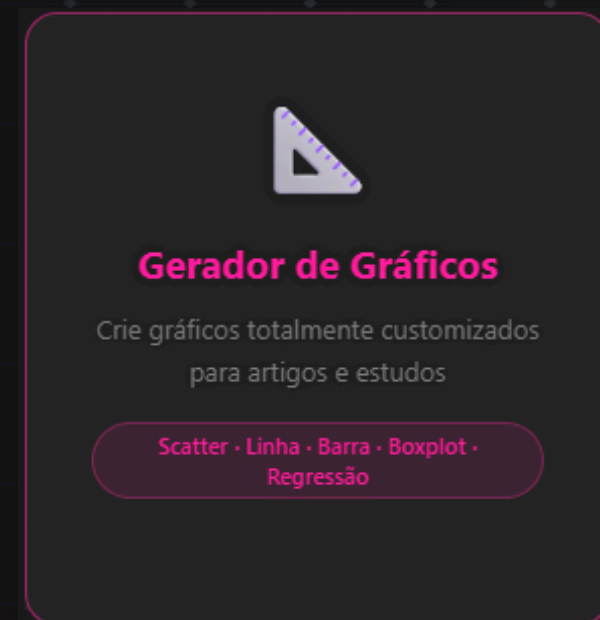
Gerador de Gráficos

Crie gráficos totalmente customizados
para artigos e estudos

Scatter · Linha · Barra · Boxplot ·
Regressão



GERADOR DE GRÁFICOS



Dispersão



Barras



Histograma



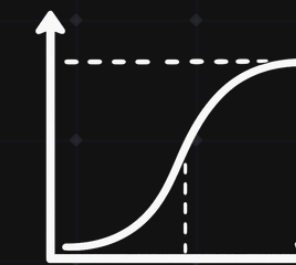
Pareto



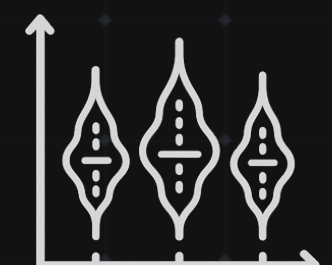
Boxplot



Heatmap



FDA



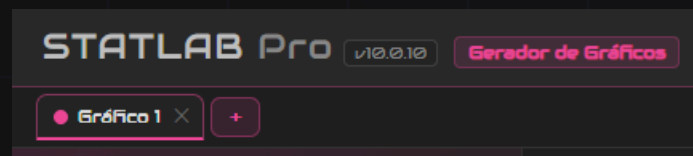
Violino

*Possibilidade de fazer gráficos IDÊNTICOS ao excel, e gráficos que ele não faz !!

GERADOR DE GRÁFICOS

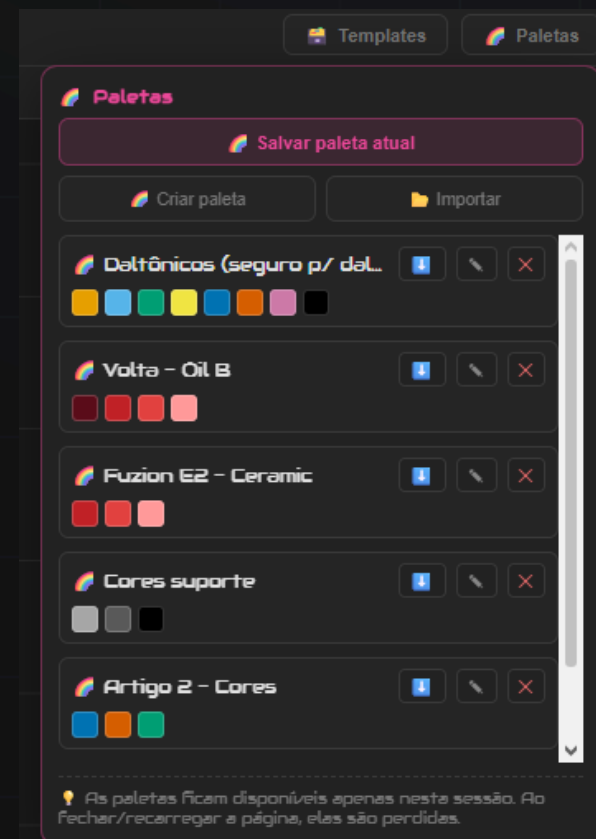
- Grandes funcionalidades

Múltiplas abas de gráficos

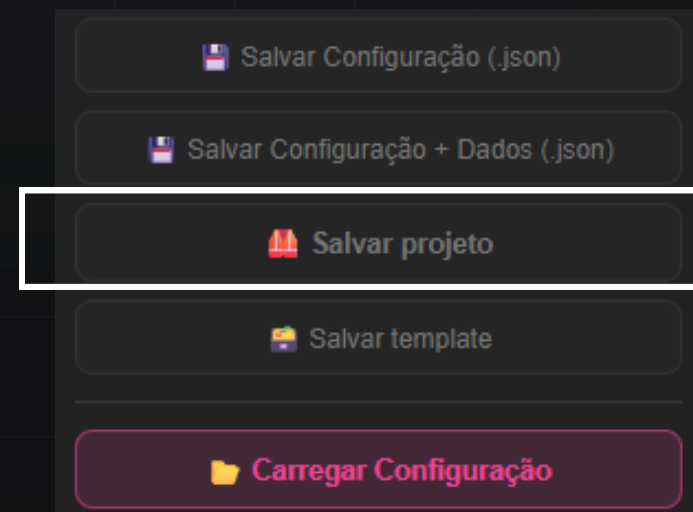


Abrindo margem para trabalhar em diferentes gráficos e aumentando a produtividade do usuário.

Armazenamento de paletas de cor

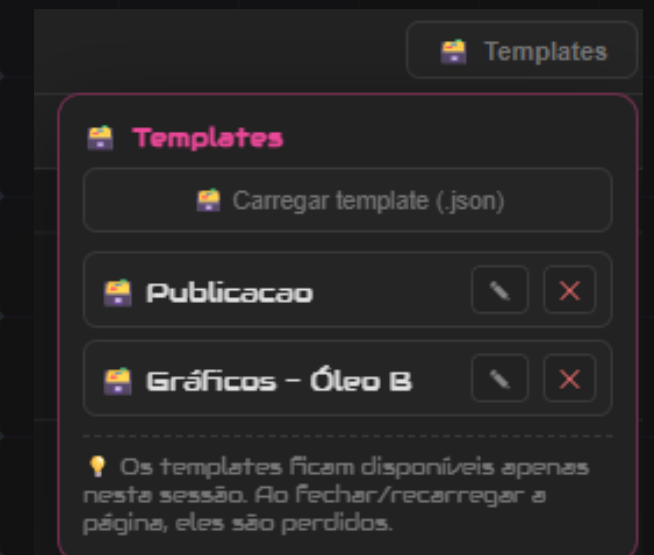


Salvamento



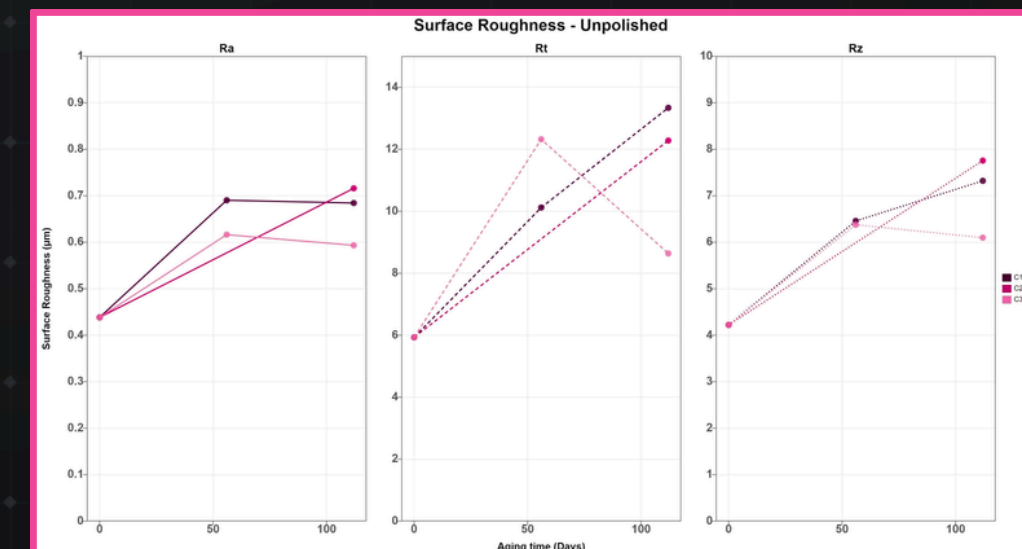
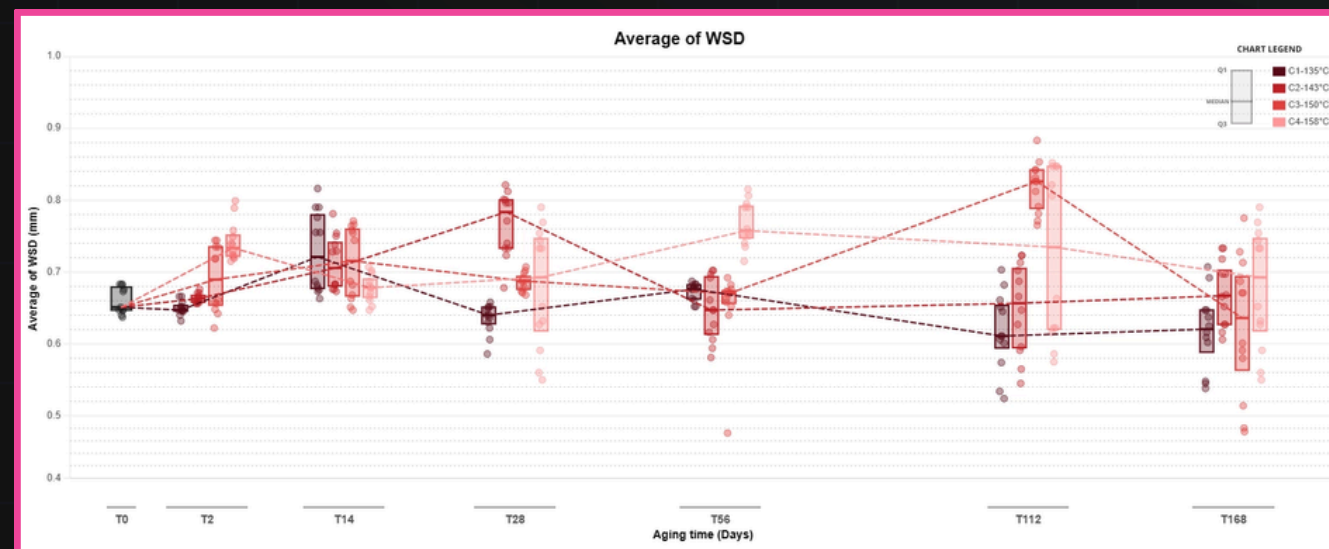
Opção de **salvar TODOS seus gráficos** em um arquivo .json podendo ser compartilhado livremente.

Templates de gráficos

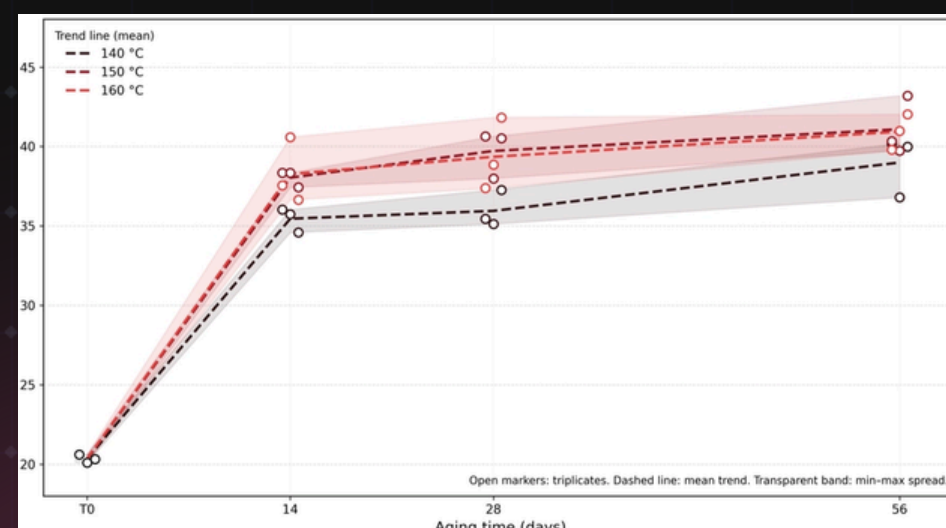


GERADOR DE GRÁFICOS

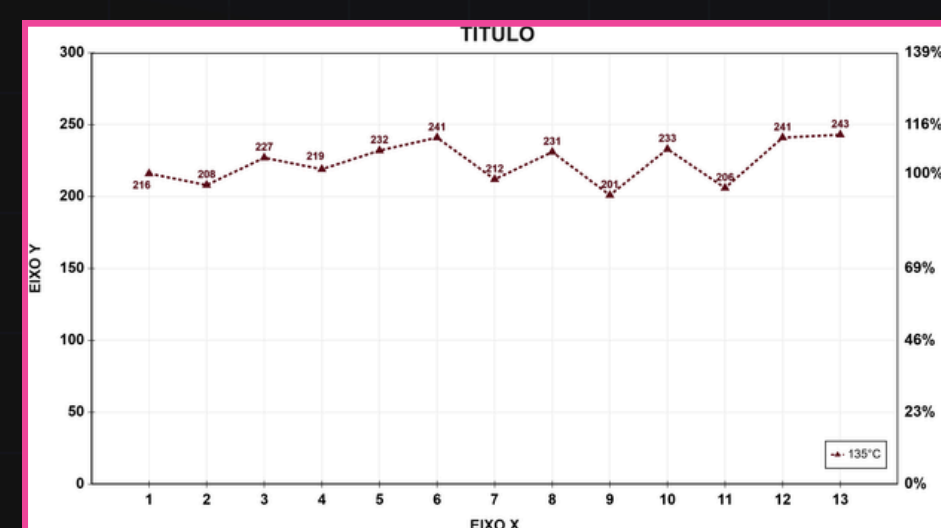
Gráficos gerados e possibilidades



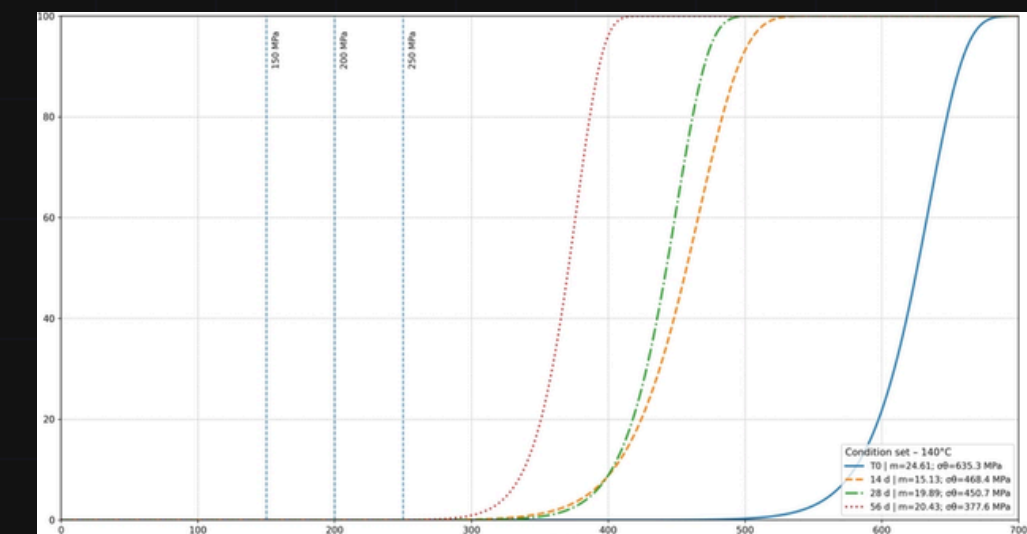
Dispersão lado a lado



Com região de erro



Retenção eixo lateral



FDA direto dos dados

TRATAMENTO DE DADOS



Tratamento de Dados

Limpeza, conversão e preparação de dados

Limpeza · Conversão · Transformação



STATLAB Pro v11.0.3

Tratamento de Dados

XLX

CSV

Limpar dados

Importar arquivo (.csv/.xlsx)

Colar dados

Diagnóstico

Conversões

Transformações

Coluna

X3

Z-score

Min-Max

Normalização

Logarítmica

Box-Cox

Edição estrutural

Ordenar por

X3

↑ Crescente

Ordenar

Filtrar coluna

X3

min

máx

Filtrar

Colunas

X3

novο nome

Renomear

◀ Mover

Mover ▶

✕ Remover coluna

Remover linhas (Intervalo)

13

Linhas

2

Colunas

2

Númericas

0

Texto/Categóricas

Prévia dos dados

X3	Y3
1	284
2	284
3	282
4	260
5	275
6	280
7	274
8	255
9	251
10	250
11	297
12	276
13	272

Histórico de transformações

[08:22:26] Arquivo importado: "Dados teste 3.xlsx" (13 linhas).

FUNCIONALIDADES

- Programa bilíngue [PT/EN]
- Alteração de tema - Claro, escuro e **daltônico**.
- Criação de perfil para salvar suas configurações.
- Atalhos no teclado.
- Wiki interativa.

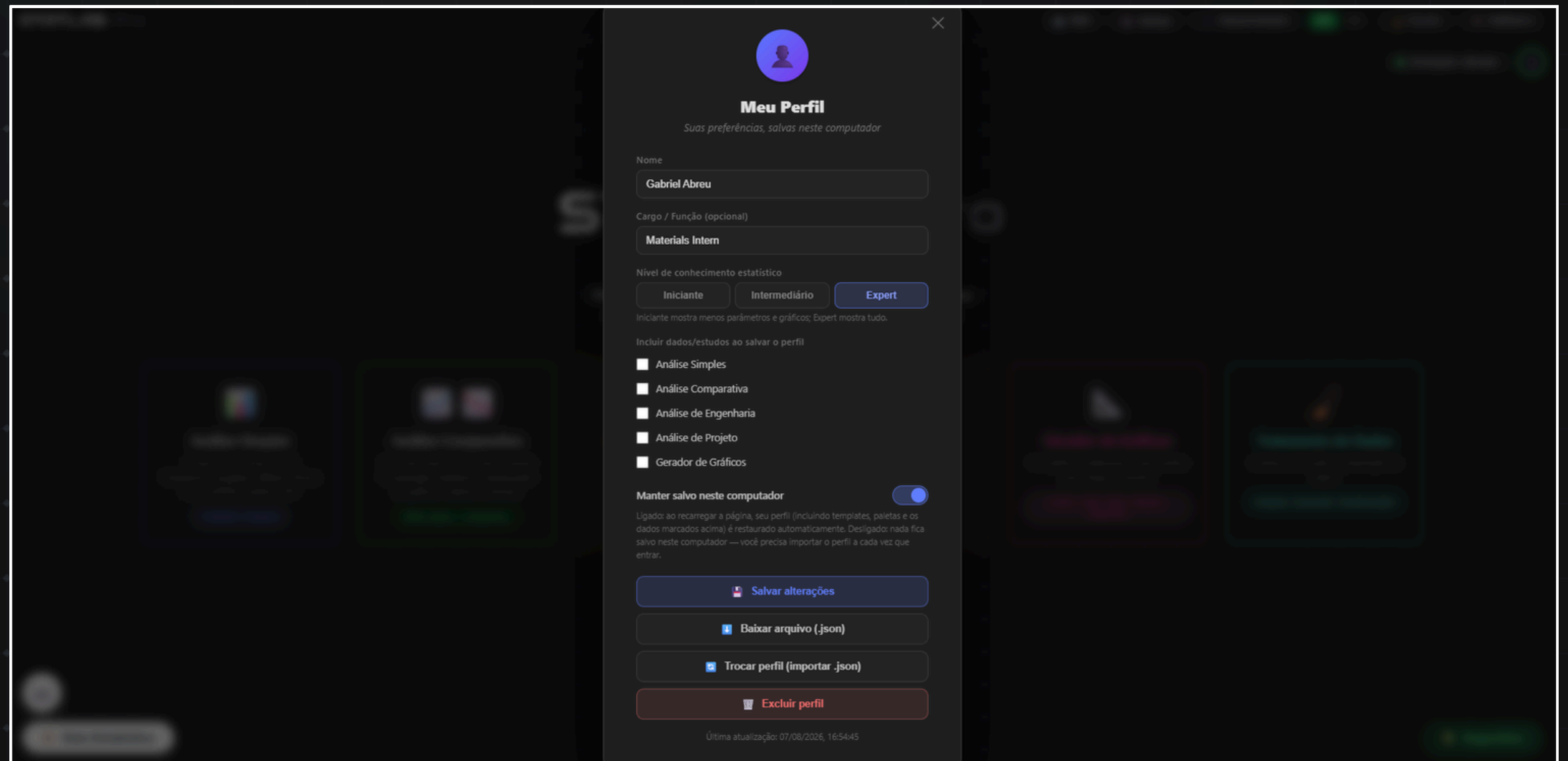
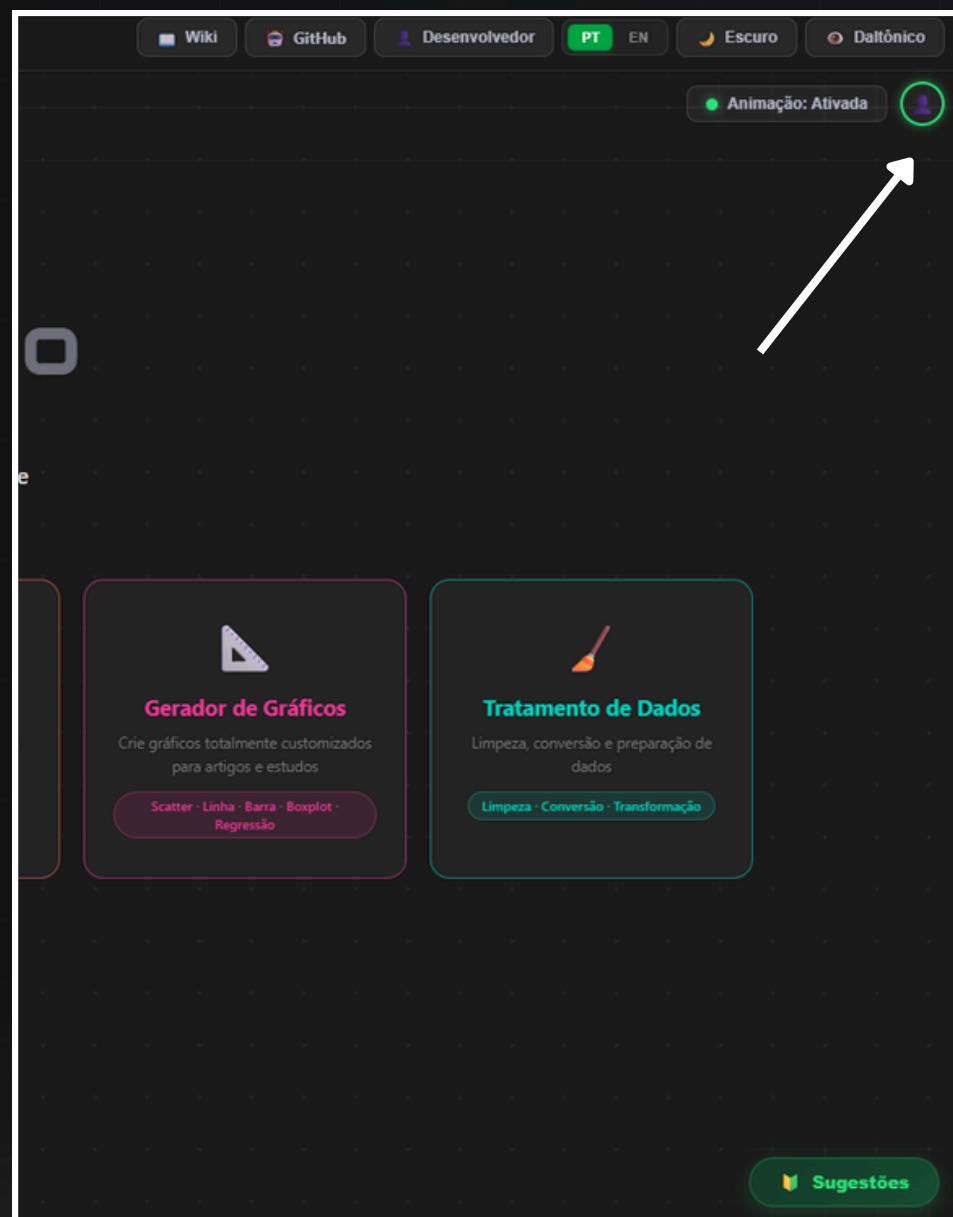
Explicação de cada tópico estatístico presente no programa com gráficos para o usuário ver o funcionamento de parâmetros

- **Sugestões de melhorias para desenvolvedor via forms.**
- Créditos e contato desenvolvedor.
- **Agente consultor estatístico.**
- Programa personalizado para níveis de usuários.
- Sistema de atualizações automático.

IMPORTANTE.

Diferentes pessoas encontrarem erros e melhorias que podem vir agregar.

PERFIL DE USUÁRIO



PERFIL DE USUÁRIO



Meu Perfil
Suas preferências, salvas neste computador

Nome

Gabriel Abreu

Cargo / Função (opcional)

Materials Intern

Nível de conhecimento estatístico

Iniciante

Intermediário

Expert

Iniciante mostra menos parâmetros e gráficos; Expert mostra tudo.

Incluir dados/estudos ao salvar o perfil

☐ Análise Simples

☐ Análise Comparativa

☐ Análise de Engenharia

☐ Análise de Projeto

☐ Gerador de Gráficos

Manter salvo neste computador

☒

Ligado: ao recarregar a página, seu perfil (incluindo templates, paletas e os dados marcados acima) é restaurado automaticamente. Desligado: nada fica salvo neste computador — você precisa importar o perfil a cada vez que entrar.

Salvar alterações

Baixar arquivo (.json)

Trocar perfil (importar .json)

Excluir perfil

Última atualização: 06/08/2026, 20:00:22

Nível de conhecimento estatístico

Iniciante

Intermediário

Expert

Iniciante mostra menos parâmetros e gráficos; Expert mostra tudo.

Nivelamento do usuário com as análises estatístico do programa.

☐ Análise Simples

☐ Análise Comparativa

☐ Análise de Engenharia

☐ Análise de Projeto

☒ Gerador de Gráficos

Manter salvo neste computador

☒

Ligado: ao recarregar a página, seu perfil (incluindo templates, paletas e os dados marcados acima) é restaurado automaticamente. Desligado: nada fica salvo neste computador — você precisa importar o perfil a cada vez que entrar.

Caso esteja fazendo diversos gráficos e queira mante-lôs salvos ao abrir o programa novamente, basta selecionar aqui. Não precisando importar o arquivo .json do projeto novamente !

Salvar opções para usuário voltar de onde parou mesmo se fechar ou recarregar a página que o programa está aberto.

Salvar alterações

Baixar arquivo (.json)

Trocar perfil (importar .json)

Excluir perfil

Última atualização: 05/08/2026, 16:35:23

- Salvar alterações de perfil.
- Baixar seu perfil.
- Importar outro pedir.

FUTURAS MELHORIAS

- Aprimoramento na detecção e conclusão de análises tornando mais intuitivo para usuário;
- Novos tipos de gráficos na seção de Gerador de Gráficos;
- Novos estudos de Engenharia e Projeto;
- Tornar estudos de Engenharia e Projeto ainda mais completos para geração de gráficos e informações para relatórios.

... E muito mais.

STATLAB Pro

Plataforma de Análise Estatística — Escrita e tipo de análise

Integração com ferramentas estatísticas, como R, Python, Excel, etc.

OBRIGADO

A P R E S E N T A Ç Ã O D O S T A T L A B

Desenvolvido por StatLab Algoritmo - 2020

StatLab Pro v1.0.0 — Análise estatística profissional



CURIOSIDADES

↓ +350

ARQUIVOS GERADOS



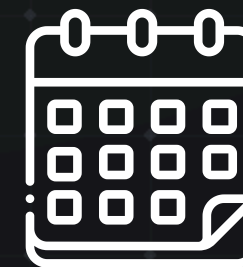
+27

CHATS COM IAs

Hardcode = Claude

Design = Gemini

Busca de erros/bugs = Claude + ChatGPT



3 MESES

DE DESENVOLVIMENTO



+3.4 Milhões

+47 Mi

CARACTERES E LINHAS

Ln 47559, Col 8 | 3.439.356 carac

Bônus

STATLAB